＜絶対に飽きない生物コラム　第二話＞
「問；体内で血液の pH 調節をする臓器を全て答えよ。」

さて、絶対に飽きない生物コラム第二話です。二話目にして飽きている人はいないと信じています。さっそく本日の話題です。

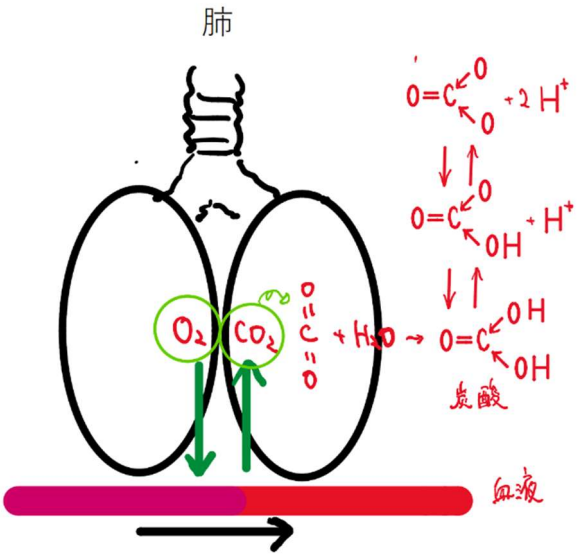
問；体内で血液の pH 調節にかかわっている臓器を全て答えなさい。

いつだったかは忘れましたが、慶應かなんかの生物の入試で見かけた問題の類題です。たぶん入試に出るなら、「すべて」を「ひとつ」とする所でしょう。実際そうでした。まあでも全て知っている分には損しないことですから、まずひとつ二分くらい考えて、みなさんなりの答えを作ってください。さすがに一つも出ないというのはどうなのでしょうか。

＊　＊　＊

それでは解答へ行きます。解答は「肺、肝臓、腎臓」です。まあ全て答えられた人はいないかな。自分も一年前くらいまでよく知らなかったので。

一つ一つ説明していきます。まず肺。一度聞いたことがあれば真っ先に答えられるでしょう。肺はみなさんご存じ酸素と二酸化炭素のやり取りが行われる臓器です。体内に二酸化炭素が取り込まれれば、体内で炭酸が生成しますから、むろん血液が酸性になるのはお判りでしょう。この炭酸は、炭酸水素イオンとの間で酸塩基平衡を形成し、肺における二酸化炭素の分圧によって体内の pH が変化する様子が、ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式によって与えられます。この辺をもっと知りたい人は、大石生物模試のホメオスタシスの問題１を読む・解くと理解が深まるかと思います。平衡定数のいい復習にもなります。というわけで一つ目が肺です。入試で出たときに最も要求されると思われる解答です。



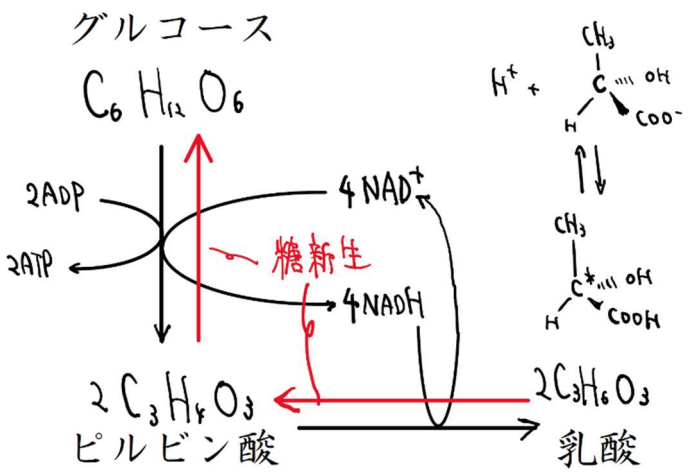
（図 1）肺がもたらす酸塩基平衡

次です。肝臓。これを正解した人は、まあ肝臓いろいろやってるし、というレベルで適当に言って当たってしまったのでしょう。まあいいです。運も入試では大切ですからね。ここから少し、理系生物の範囲外の話になります。

この前(?)の生物の抜き打ちテストで乳酸発酵の反応経路を描かせる問題が出ました。と言うと、体内の pH にかかわる物質のうち、二酸化炭素以外に乳酸があることに気づいた人もいるでしょう。じゃあ、どうして肝臓なのかと思った人も多いでしょう。肝臓は、実は筋肉などでの解糖で産生された乳酸について、解糖系を逆行してグルコースに戻す「糖

新生」と呼ばれる機構を持っています。これは、グルコースしか呼吸基質として用いることのできない、脳を代表とする複数の臓器にグルコースを供給するとともに、体内を酸性化する乳酸を取り除くという意義を持っています。ほかにも意義がありますが、それは大学で代謝解析学の授業を取って勉強してください。というわけで肝臓。

少し余談です。特に糖尿病患者においては、血液中にグルコースがあるのにそれを使えないため、一般に多くの細胞で乳酸発酵が行われ、血液が酸性に傾きます。これを代謝性アシドーシスといいます。なお糖尿病ではこのほかにケトン体も蓄積するので、より酸性に傾くこととなります。この辺は大石生物模試ホメオスタシスの問題２あたりをやるとよく分かるかと思います。なんだか宣伝ばっかりしてる感じだな。



（図２）肝臓がもたらす酸塩基平衡

最後に、腎臓です。腎臓は肺や肝臓に比べ pH 調節における重要性は低めです。ただ、大きな役割を持つことが知られています。一般に腎臓では、血液をろ過している（ネフロン、腎小体の区別は大丈夫？）ことがよく知られていますが、水素イオンを含む物質の再吸収量の調節を通じて体液の pH も調節しています。一般に炭酸水素イオンを体外に排出することによって血液を塩基性に傾けることに一役買っているとされています。糖尿病の派生で腎臓も侵された場合、こちらの機能も衰えるので血液酸性化がひどく進むこととなります。まあ糖尿病の場合には酸性化とか言っている場合ではないレベルでほかの大きな問題が起きていることが多いのですが。

とにかく今回の生物コラムで理解してほしかったのは、図説や教科書の図や説明をどう見るか、ということです。肺が二酸化炭素をやり取りしていることは様々な図で見ていると思いますが、これが血液の酸塩基平衡に大きくかかわっていることまで図から読み取れていたでしょうか。偉そうなことを言いながら自分もまだまだなのだろうと思っています。特に臓器などの分野では、上のような体系化された知識を横方向に横断する知識が必要となる入試問題が多く存在します。　なお、余談ですが、グルコース以外を呼吸基質として用いることのできない細胞は二種類。神経細胞と赤血球です。脳は血液脳関門があるためグルコースと稀にケトン体が用いられます（ケトン体が生成している時点で何かまずいのですが）。赤血球はミトコンドリアを核と一緒にかなぐり捨てたので、解糖しかできません。

それでは今回のコラムはここまで。コラムは毎週月曜日に更新します。それじゃあ頑張って勉強するんだよ。